DESAFIO TÉCNICO

Integração confiável entre uma API e um ERP corporativo

Formato do desafio Este é um case prévio. Você desenvolverá a solução antes da entrevista e apresentará suas decisões técnicas durante a conversa com a equipe. Não haverá desenvolvimento cronometrado ao vivo.

1. Objetivo

Queremos conhecer sua forma de pensar e construir software em um cenário próximo aos desafios encontrados em aplicações corporativas. O foco não é quantidade de código, e sim a qualidade das decisões, a clareza da implementação e sua capacidade de explicar os trade-offs adotados.

Tempo sugerido A expectativa é de aproximadamente 2 a 4 horas de dedicação. Não esperamos uma aplicação completa nem recomendamos que você invista mais tempo que isso.

2. Cenário

Uma aplicação interna recebe pedidos de venda e precisa encaminhá-los para um ERP corporativo. O ERP é um sistema externo à aplicação e pode apresentar indisponibilidade temporária, lentidão ou timeout. Em alguns casos, o ERP pode ter processado o pedido, mas a resposta não chega à aplicação.

O principal requisito de negócio é reduzir ao máximo o risco de pedidos duplicados e manter rastreabilidade suficiente para que a equipe consiga saber o que ocorreu com cada solicitação.

3. O que deve ser desenvolvido

Implemente uma pequena API para receber e acompanhar pedidos. O escopo mínimo esperado é:

- Endpoint para receber um novo pedido e validar os dados de entrada.
- Persistência do pedido e do estado do processamento.
- Estratégia de idempotência para evitar duplicidades, inclusive em requisições concorrentes.
- Integração simulada com um ERP, contemplando sucesso, erro e timeout.
- Tratamento coerente de falhas e possibilidade de recuperação/reprocessamento.
- Endpoint ou mecanismo simples para consultar o status de um pedido.
- Logs/rastreabilidade suficientes para investigar uma operação.
- Testes automatizados para os cenários que você considerar mais importantes.

Não é necessário construir uma interface web, aplicativo mobile ou um ERP real. A integração com o ERP pode ser representada por um adapter/service ou mock controlável dentro do próprio projeto.

4. Decisões que queremos observar

A solução deve demonstrar, no nível que você considerar adequado para o tempo sugerido:

- Como identifica uma tentativa repetida do mesmo pedido.
- Como trata duas requisições simultâneas para o mesmo pedido.
- Como diferencia falhas transitórias de erros que não devem ser repetidos.
- O que acontece quando o ERP processa o pedido, mas ocorre timeout antes da resposta.
- Como registra estados, tentativas e erros sem expor dados sensíveis desnecessários.
- Quais garantias sua solução realmente oferece e quais limitações permanecem.
- O que ainda precisaria ser implementado antes de uma entrada em produção.

6. Tecnologias

Você pode utilizar a linguagem e o framework com os quais se sentir mais produtivo. Node.js com TypeScript é aderente ao nosso ambiente e será bem-vindo, mas não é obrigatório.

- Utilize um banco persistente. PostgreSQL é preferencial; outra alternativa é aceita se a escolha for explicada.
- Docker/Docker Compose é opcional.
- Fila, mensageria, cache e circuit breaker são opcionais: utilize somente se fizerem sentido para sua solução.
- Evite complexidade apenas para demonstrar tecnologias. Simplicidade bem justificada será valorizada.

7. Entrega

Envie um repositório Git (público ou privado com acesso para a equipe avaliadora) ou arquivo compactado contendo:

- Código-fonte da solução.
- README com instruções objetivas para executar o projeto e os testes.
- Breve descrição da arquitetura e das principais decisões técnicas.
- Explicação da estratégia de idempotência, concorrência e tratamento de falhas.
- Indicação do que foi efetivamente implementado e do que ficou apenas como proposta para produção.

Importante: Não serão avaliados layout, documentação extensa ou quantidade de funcionalidades extras. Entregas adicionais só agregam valor quando ajudam a demonstrar uma decisão técnica relevante.

8. Uso de Inteligência Artificial

É permitido utilizar ferramentas de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento. O uso de IA não reduz a avaliação do candidato e não será pontuado pela ferramenta escolhida.

- Não utilize dados reais, credenciais, segredos ou informações confidenciais em prompts.
- Esteja preparado para explicar o código, a arquitetura e as decisões apresentadas, inclusive trechos gerados ou sugeridos por IA.
- Durante a entrevista, poderemos perguntar como você validou uma sugestão da IA ou que risco encontrou na própria implementação.

9. Apresentação na entrevista

Na entrevista técnica, você terá alguns minutos para apresentar a solução. Depois, a equipe fará perguntas e proporá cenários de falha ou mudança de requisito para entender como você raciocina sobre o sistema.

- Apresente o fluxo principal do pedido e a estrutura da solução.
- Mostre os trechos que considera mais importantes.
- Explique as decisões e os trade-offs.
- Comente limitações conhecidas e próximos passos para produção.
- Não será necessário desenvolver uma nova aplicação ao vivo.

10. Como será avaliado

Serão considerados principalmente: entendimento do problema, simplicidade e coerência da arquitetura, qualidade do código, idempotência e concorrência, tratamento de falhas, persistência e rastreabilidade, testes, segurança, capacidade de comunicação e domínio sobre a solução apresentada.

O que buscamos: Não existe uma única arquitetura correta para este desafio. Uma solução simples, consistente e bem defendida pode ser melhor avaliada do que uma arquitetura sofisticada sem necessidade.